

104 | $p=0,6$ $q=1-0,6=0,4$ $n=20$ $\xi \in B_{20;0,6}$

$$E\xi = 20 \cdot 0,6 = 12$$

$$D\xi = 0,4 \cdot 0,6 \cdot 20 = 4,8 \quad \sigma_\xi = \sqrt{4,8} = 2,16$$

105 | $p=\frac{1}{6}$ $\xi \in G_p$ $E\xi = \frac{1}{p} = \frac{1}{1/6} = 6$

$$D\xi = \frac{5/6}{1/36} = \frac{36 \cdot 5}{6} = 30 \quad \sigma = \sqrt{30} = 5,48$$

106 | $\xi \in \Pi_\lambda$

$\lambda = 1,25 \cdot 8 = 10$
36 смк $\nearrow$
 в час $\uparrow$ часов

$$E\xi = \lambda = 10$$

$$\sigma = \sqrt{10} = 3,16$$

$$D\xi = \lambda = 10$$

114 | ξ | 1 | 2 | 4 | ... | 2^{m-1}
 p | $1/2$ | $(1/2)^2$ | $(1/2)^3$ | ... | $1/2^m$

$$E\xi = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \dots + 2^{m-1} \cdot \frac{1}{2^m} = \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} = \infty$$

Математич. ожид не существует $\Rightarrow$ Нет дисперсии

117 | $n=9$ $\xi = \xi_2 + \xi_3 + \dots + \xi_{10}$

A_i - i -й этап выбран

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{выбран } i\text{-й} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Этап выбран $1 - \left(\frac{8}{9}\right)^9$

$$P(A_i) = 1 - \left(\frac{8}{9}\right)^9$$

$$E\xi = E\xi_2 + \dots + E\xi_{10} = 9 \left(1 - \left(\frac{8}{9}\right)^9\right) = 9 - \frac{8^9}{9^8} \approx 5,88$$

119 | $\begin{matrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{matrix}$ $\left\{ \begin{array}{l} E\xi_0 = 1 + E\xi_1 \\ E\xi_1 = \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{4} (E\xi_0 + 1) + \frac{1}{2} (E\xi_2 + 1) \\ E\xi_2 = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} (E\xi_1 + 1) \end{array} \right.$

$$E\xi_1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} E\xi_0 + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} E\xi_2 + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{4} E\xi_0 + \frac{1}{2} E\xi_2 = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} E\xi_1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} E\xi_1 + \frac{1}{4} = \frac{7}{4} + \frac{1}{2} E\xi_1 \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2} E\xi_1 = \frac{7}{4} \quad E\xi_1 = \frac{7}{2} \Rightarrow \underline{E\xi_0 = 4,5}$$